

Documentazione del Sistema di Gestione Sedute di Laurea

Introduzione e Scelte Architettureali

Il diagramma delle classi modella l'architettura logica (Model) del sistema informativo per la gestione dei tirocini e delle sedute di laurea.

L'obiettivo principale è stato separare chiaramente gli "Attori" del sistema (le persone fisiche) dalle "Entità di Dominio" (i documenti e gli eventi gestiti), garantendo la massima tracciabilità dei dati.

La Gerarchia degli Utenti (Ereditarietà)

La scelta progettuale più importante riguarda la gestione degli accessi. Per evitare la duplicazione dei dati anagrafici e delle credenziali, è stata creata una struttura gerarchica.

Utente (Classe Astratta)

- **Significato:** È la "superclasse" radice del sistema. Rappresenta una persona generica registrata sulla piattaforma.
- **Scelta della classe Astratta (<<abstract>>):** È stata resa astratta perché nel dominio applicativo non esiste un utente generico: chiunque acceda è necessariamente o uno Studente o un Docente. Questo impedisce l'istanziamento di utenti senza un ruolo specifico.
- **Scelta degli attributi Protetti (#):** Gli attributi anagrafici (id, nome, cognome, email, username, password) sono impostati come *protected*. Questa è una scelta mirata a favorire le classi figlie: Studente e Docente ereditano questi campi e potranno accedervi direttamente, mantenendoli però nascosti al resto del sistema esterno.

Studente

- **Significato:** Eredita da Utente e rappresenta il candidato.
- **Attributi:** Aggiunge - matricola (privato), un dato esclusivo di questo ruolo.

- **Metodi:** Le operazioni `richiediTirocinio()` e `caricaTesi()` riflettono le azioni attive che lo studente compie sul sistema, prendendo in input gli oggetti necessari (rispettivamente l'argomento scelto e il file da allegare).

Docente

- **Significato:** Eredita da `Utente`. Agisce come proponente di tirocini e relatore delle tesi.
- **Metodi:** Contiene la logica di approvazione (`valutaRichiesta`, `valutaTesi`). Restituisce inoltre liste di dati, come `getTirociniInCorso()`.

Coordinatore

- **Significato:** Eredita direttamente da `Docente` (che a sua volta eredita da `Utente`).
- **Scelta progettuale:** Questa ereditarietà a cascata modella perfettamente la specifica "*coordinatore del corso di laurea è anch'esso un docente*". Il `Coordinatore` possiede tutte le capacità di un `Docente` (può avere tesisti), ma ha in più i privilegi amministrativi per inserire sedute (`inserisciSeduta()`) e generare la lista dei relatori (`formaCommissione()`).

Le Entità di Dominio

Queste classi rappresentano gli oggetti gestiti dal sistema. I loro attributi sono mantenuti strettamente privati (-) per garantire il completo incapsulamento (i valori verranno letti tramite metodi "get" in fase di implementazione Java).

ArgomentoTirocinio

- **Significato:** Rappresenta la proposta formativa creata da un docente.
- **Attributi:** `titolo`, `tipo` (`Interno`/`Esterno`) e il `referenteAziendale`. Quest'ultimo sarà valorizzato solo se il tirocinio è di tipo esterno.

RichiestaTirocinio

- **Significato:** È la classe di transizione ("classe associativa" logica) che unisce la volontà dello studente con l'argomento offerto.
- **Scelta progettuale:** È fondamentale che esista come classe autonoma perché deve memorizzare il suo ciclo di vita temporale tramite l'attributo `stato` (`In Attesa`, `Approvata`, `Rifiutata`).

Tesi

- **Significato:** Il prodotto finale del lavoro dello studente.
- **Attributi:** Contiene il riferimento al documento fisico caricato (`filePath`) e uno stato indipendente per l'approvazione finale del relatore.

SedutaLaurea

- **Significato:** L'evento conclusivo.
 - **Attributi:** Raggruppa le informazioni logistiche: data, ora e luogo.
-

Le Enumerazioni (<<enumeration>>)

L'uso dei tipi enumerati è una "best practice" ingegneristica per garantire l'**integrità dei dati** e prevenire anomalie nel database o nel software.

- **Stato (IN_ATTESA, APPROVATA, RIFIUTATA):** Condivisa da `RichiestaTirocinio` e `Tesi`. Impedisce l'inserimento di stati anomali causati da errori di battitura manuali.
 - **TipoTirocinio (INTERNO, ESTERNO):** Limita rigorosamente le categorie di tirocini ammesse dalla segreteria.
-

Le Relazioni e le Molteplicità (I Collegamenti)

I collegamenti tra le classi descrivono le "regole di business" (vincoli) del sistema gestionale.

1. **Docente (1) --- (*) ArgomentoTirocinio**
 - *Significato:* Un singolo docente può proporre infiniti argomenti nel tempo, ma un argomento specifico è inserito da esattamente un docente (che ne diventerà il relatore).
2. **Studente (1) --- (*) RichiestaTirocinio**
 - *Significato:* Uno studente può effettuare più richieste. Questa molteplicità (*) è necessaria perché, in caso di rifiuto di una richiesta, lo studente dovrà poterne compilare una nuova, generando uno storico.
3. **RichiestaTirocinio (*) --- (1) ArgomentoTirocinio**
 - *Significato:* Molti studenti (tramite le loro richieste) possono competere o candidarsi per lo stesso identico argomento proposto dal docente.
4. **RichiestaTirocinio (1) --- (0..1) Tesi**

- *Scelta progettuale critica:* Questo è il legame logico più raffinato. Una richiesta (se approvata) darà vita ad **al massimo una** tesi (0..1). Zero (0) rappresenta la fase in cui il tirocinio è in corso; Uno (1) indica che il tirocinio è concluso e la tesi è stata caricata. Questa associazione permette di risalire sempre al docente relatore partendo dalla Tesi.

5. Tesi (*) --- (1) SedutaLaurea

- *Significato:* Durante una specifica giornata di seduta di laurea verranno discusse contemporaneamente numerose tesi (*), ma una determinata tesi viene presentata in una sola data esatta.

6. Coordinatore (1) --- (*) SedutaLaurea

- *Significato:* Il coordinatore è la singola figura preposta alla creazione e organizzazione del calendario delle sedute.

